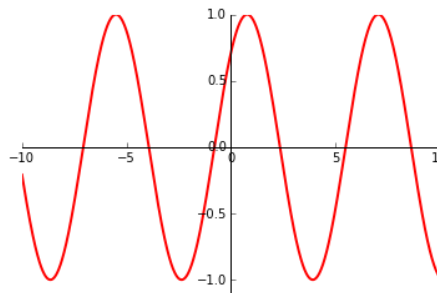


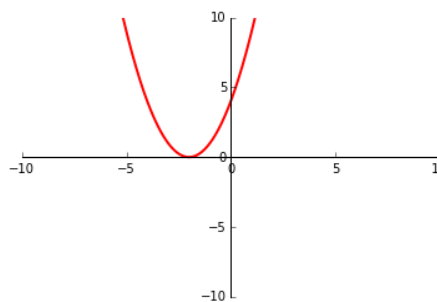
3. Généralités sur les fonctions, corrigé

Exercice 1.

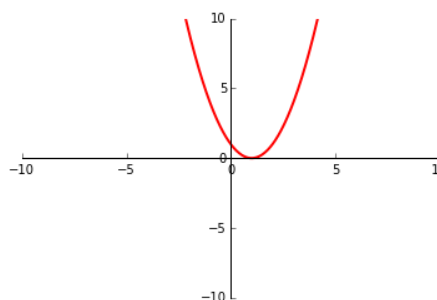
- 1) f_1 est définie sur $\mathbb{R}$. Pour obtenir son graphe, il faut traduire le graphe de $\sin$ de $-\frac{\pi}{4}$ vers la gauche (selon l'axe (Ox)).



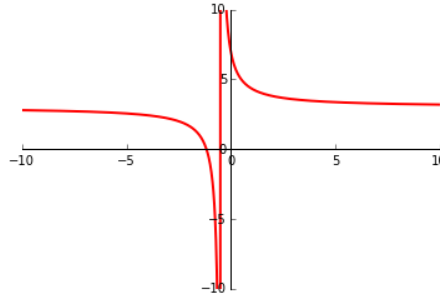
- 2) f_2 est définie sur $\mathbb{R}$. Pour obtenir son graphe, il faut traduire le graphe de $x \mapsto x^2$ de -2 vers la gauche (selon l'axe (Ox)).



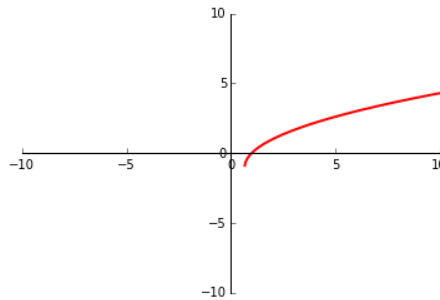
- 3) f_3 est définie sur $\mathbb{R}$ et $f_3(x) = (1 - x)^2 = (x - 1)^2$. On obtient donc son graphe en traduisant celui de $x \mapsto x^2$ de 1 vers la droite (selon l'axe (Ox)).



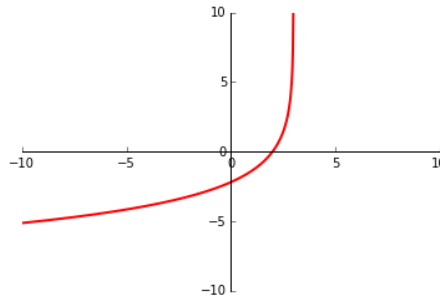
- 4) f_4 est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1/2\}$. Puisque $f_4(x) = \frac{2}{x + 1/2} + 3$, pour obtenir son graphe, on décale le graphe de $x \mapsto 1/x$ de $1/2$ vers la gauche, puis on dilate selon l'axe (Oy) d'un rapport 2 et ensuite on translate de 3 vers le haut (selon l'axe (Oy)).



5) f_5 est définie sur $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right[$. Puisque $f_5(x) = \sqrt{3}\sqrt{x - 2/3} - 1$, on part du graphe de $x \mapsto \sqrt{x}$ en décalant de $2/3$ vers la droite, puis on dilate d'un facteur $\sqrt{3}$ selon l'axe (Oy) et ensuite on translate de 1 vers le bas.



6) f_6 est définie sur $] -\infty, 3[$. Pour x dans cet ensemble, $f_6(x) = -2 \ln(3 - x)$. Pour obtenir son graphe, on part de celui de $x \mapsto \ln(x)$, on effectue une symétrie par rapport à $x = \frac{3}{2}$, on dilate d'un rapport 2 et on effectue la symétrie par rapport à l'axe (Ox) .



Exercice 2. Puisque $x \mapsto \cos(x)$ est 2π périodique, alors $x \mapsto \cos(12x)$ est $\frac{\pi}{6}$ -périodique.

Exercice 3. Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned} f(x + 30\pi) &= \cos\left(\frac{x}{5} + 6\pi\right) + \sin\left(\frac{x}{3} + 10\pi\right) \\ &= \cos\left(\frac{x}{5}\right) + \sin\left(\frac{x}{3}\right) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

f est donc périodique (de période 30π). *Cela ne veut pas dire qu'il s'agit forcément de la plus petite période !*

Exercice 4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ impaire et 2-périodique telle que $\forall x \in]0, 1]$, $f(x) = 1 - x^2$. Puisque f est impaire, on a $f(0) = 0$. Pour tous les autres calculs, l'idée va être de toujours se ramener

dans l'intervalle $]0, 1]$, soit par périodicité, soit en utilisant l'imparité. Puisque f est 2-périodique, on a $f(5) = f(1 + 4) = f(1) = 0$. De même, on a $f(7/3) = f(7/3 - 2) = f(1/3) = \frac{8}{9}$.

Puisque f est impaire, on a $f(-1/2) = -f(1/2) = -\frac{3}{4}$.

Enfin, on a $f(8/5) = f(8/5 - 2) = f(-2/5)$. Puisque f est impaire, on a $f(-2/5) = -f(2/5) = -\frac{21}{25}$.

Exercice 5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que $f \circ f$ soit croissante et $f \circ f \circ f$ strictement décroissante. Supposons par l'absurde que f ne soit pas strictement décroissante.

Il existe alors $x, y \in \mathbb{R}$ tel que $x < y$ et $f(x) \geq f(y)$. Par croissance de $f \circ f$, on en déduit alors que :

$$f(f(f(x))) \geq f(f(f(y))).$$

Or, ceci contredit la stricte croissance de $f \circ f \circ f$: absurde ! On a donc bien f strictement décroissante.

Exercice 6. Montrons que si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est périodique croissante, alors elle est constante. Par l'absurde, supposons f non constante. Il existe donc $a, b \in \mathbb{R}$, avec $a \neq b$ tels que $f(a) \neq f(b)$. Sans perte de généralités, supposons $a < b$. Puisque f est croissante, on a donc $f(a) \leq f(b)$ et par hypothèse, on a $f(a) \neq f(b)$. On a donc $f(a) < f(b)$.

Notons $T > 0$ la période de f . Puisque la suite $(a + nT)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $b < a + n_0T$. On a alors :

$$\begin{aligned} f(b) &\leq f(a + n_0T) && \text{(car } f \text{ est croissante)} \\ &\leq f(a) && \text{(car } f \text{ est } T\text{-périodique)}. \end{aligned}$$

Ceci est absurde car on a $f(a) < f(b)$.

On en déduit qu'une fonction périodique croissante définie sur $\mathbb{R}$ est nécessairement constante.

Exercice 7. Pour $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, posons $f(x) = |\tan(x)| - |x|$. On va montrer que f est positive. Pour cela, remarquons d'abord que f est paire. On va donc l'étudier uniquement sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$. Or, sur cet intervalle, on a x positif et $\tan(x)$ aussi.

On a donc pour $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$, $f(x) = \tan(x) - x$.

On peut alors dériver la fonction $g(x) = \tan(x) - x$ sur cet intervalle comme somme de fonctions dérivables. On a pour $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$:

$$g'(x) = 1 + \tan^2(x) - 1 = \tan^2(x) \geq 0.$$

On a g croissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ car c'est un intervalle. Puisque $g(0) = 0$, on en déduit alors que :

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[, f(x) = g(x) \geq 0.$$

Puisque f est paire, on a le résultat voulu sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

Exercice 8. Soient $x, y \geq 0$. Posons $a = \sqrt{x+y}$ et $b = \sqrt{x} + \sqrt{y}$, qui sont tous les deux des réels positifs. Comparons a^2 et b^2 . On a :

$$\begin{aligned}
b^2 - a^2 &= (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 - (\sqrt{x+y})^2 \\
&= x + 2\sqrt{xy} + y - (x+y) \quad (\text{car } x \text{ et } y \text{ sont positifs}) \\
&= 2\sqrt{xy} \\
&\geq 0.
\end{aligned}$$

On a donc $b^2 \geq a^2$. Puisque la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est croissante de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$, on en déduit que $\sqrt{b^2} \geq \sqrt{a^2}$. Puisque a et b sont positifs, on en déduit que $b \geq a$, ce qui entraîne que $\sqrt{x+y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y}$.

On aurait aussi pu partir de l'inégalité à démontrer et élever au carré en utilisant des équivalences (ce que l'on justifie en disant que la fonction $x \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$).

Exercice 9. On effectue une étude de fonctions. On pose pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = e^x - x - 1$. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables et pour $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = e^x - 1$. On en déduit que f' est négative sur $\mathbb{R}_-$ et positive sur $\mathbb{R}_+$. On a donc f décroissante sur $\mathbb{R}_-$ et croissante sur $\mathbb{R}_+$. Elle a donc un minimum en 0 égal à $f(0) = 1 - 0 - 1 = 0$. On en déduit que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geq 0$, soit que $\forall x \in \mathbb{R}$, $1 + x \leq e^x$.

Fixons à présent $n \geq 2$. En utilisant la propriété en $x = \frac{1}{n}$, on a $1 + \frac{1}{n} \leq e^{1/n}$. On peut alors tout élever à la puissance n (puisque $x \mapsto x^n$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$), ce qui donne $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e^{n/n} = e$, soit la première inégalité.

Appliquons à présent l'inégalité en $x = -\frac{1}{n}$. On a alors $1 - \frac{1}{n} \leq e^{-1/n}$. Puisque $0 \leq 1 - \frac{1}{n}$, on peut encore tout élever à la puissance n , ce qui donne cette fois $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \leq e^{-1}$. On passe ensuite à l'inverse, ce que l'on peut faire car tout est strictement positif car $n \geq 2$) et la fonction inverse est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$, ce qui donne bien :

$$e \leq \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n}.$$

Exercice 10. Pour $x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$, on pose $f(x) = \frac{x+1}{x-1} \ln(x) - 2$. Pour montrer que f est positive, on va tout mettre au même dénominateur. On a pour $x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$:

$$f(x) = \frac{(x+1)\ln(x) - 2(x-1)}{x-1} = \frac{x\ln(x) + \ln(x) - 2x + 2}{x-1}.$$

On connaît le signe du dénominateur. On va donc étudier le numérateur en posant pour $x > 0$, $g(x) = x\ln(x) + \ln(x) - 2x + 2$. g est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ comme produit et somme de fonctions dérivables. On a alors :

$$\forall x > 0, g'(x) = \ln(x) + 1 + \frac{1}{x} - 2.$$

On dérive une seconde fois (mêmes arguments). On a alors :

$$\forall x > 0, g''(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}.$$

On a donc $g''(x) \leq 0$ pour $x \in]0, 1]$ et $g''(x) \geq 0$ pour $x \in [1, +\infty[$. g' admet donc un minimum en $x = 1$ qui vaut 0. On a donc g' positive sur $]0, +\infty[$. g est donc croissante sur cet intervalle. Or, on a $g(1) = 0$. On en déduit que g est négative avant 1 et positive après.

Puisque $x - 1$ est négative avant 1 et positive après, on en déduit par quotient que $\forall x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$, $f(x) \geq 0$.

Exercice 11. On procède par récurrence sur n . Pour $n = 0$, il faut montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+, e^x \geq 1$ ce qui est vrai par croissance de l'exponentielle (on a $e^0 = 1$).

Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose l'hypothèse vraie au rang n . On pose alors pour $x \in \mathbb{R}_+, f(x) = e^x - \sum_{k=0}^{n+1} \frac{x^k}{k!}$.
 f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ comme somme de fonctions dérivables. On a alors pour $x \in \mathbb{R}_+$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^x - \sum_{k=0}^{n+1} \frac{kx^{k-1}}{k!} \\ &= e^x - 0 - \sum_{k=1}^{n+1} \frac{kx^{k-1}}{k!} \\ &= e^x - \sum_{k=1}^{n+1} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= e^x - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \quad (\text{en posant } k' = k-1). \end{aligned}$$

On reconnaît l'expression de l'hypothèse de récurrence, qui est donc positive sur $\mathbb{R}_+$. On en déduit que f est croissante sur $\mathbb{R}_+$ (puisque $\mathbb{R}_+$ est un intervalle). Puisque $f(0) = e^0 - 1 = 0$ (seul le terme en $\frac{x^0}{0!} = 1$ vaut 1, les autres termes de la somme s'annulent en 0), on en déduit que f est positive sur $\mathbb{R}_+$, ce que l'on voulait montrer.

L'hypothèse est vraie au rang $n+1$. La propriété est donc héréditaire et initialisée, elle est donc vraie à tout rang.

Exercice 12. Soit $n \geq 1$ et $u_n = \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k}{n^2}\right)$.

1) L'inégalité de droite a déjà été démontrée dans l'exercice précédent (quand $x \geq 0$, on peut enlever les valeurs absolues). Pour l'inégalité de gauche, on va étudier la fonction $f : x \mapsto \sin(x) - x + \frac{x^3}{6}$ sur $\mathbb{R}_+$. Cette fonction est infiniment dérivable comme somme de fonctions infiniment dérivables. On a pour tout $x \in \mathbb{R}_+$:

$$f'(x) = \cos(x) - 1 + \frac{x^2}{2}.$$

Pour déterminer le signe de f' , on calcule f'' . On a pour $x \in \mathbb{R}_+, f''(x) = -\sin(x) + x$, puis pour $f'''(x) = -\cos(x) + 1$. On a alors $f'''(x) \geq 0$ donc f'' est croissante. Puisque $f''(0) = 0$, on a $\forall x \in \mathbb{R}_+, f''(x) \geq 0$ donc f' est croissante. Puisque $f'(0) = 0$, on a alors $\forall x \in \mathbb{R}_+, f'(x) \geq 0$ donc f est croissante sur $\mathbb{R}_+$. Or, on a $f(0) = 0$. On en déduit que f est positive sur $\mathbb{R}_+$, ce qui était ce que l'on voulait démontrer. L'encadrement est donc démontré.

2) Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. En utilisant la question précédente en $x = \frac{k}{n^2}$ (qui est bien positif), on trouve :

$$\frac{k}{n^2} - \frac{k^3}{6n^6} \leq \sin\left(\frac{k}{n^2}\right) \leq \frac{k}{n^2}.$$

En sommant cet encadrement pour k variant entre 1 et n , on trouve donc que :

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n^2} - \frac{k^3}{6n^6} \right) \leq u_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2}.$$

On peut alors calculer les sommes précédentes. On obtient que pour tout $n \geq 1$:

$$\frac{n+1}{2n} - \frac{(n+1)^2}{24n^4} \leq u_n \leq \frac{n+1}{2n}.$$

Or, $\frac{n+1}{2n} = \frac{1+1/n}{2} \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$ et :

$$\frac{(n+1)^2}{24n^4} = \frac{(1+1/n)^2}{24n^2} \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0.$$

On en déduit, par théorème d'encadrement que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers $\frac{1}{2}$.

Exercice 13.

1) f_1 est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$, elle est alors dérivable comme composée de fonctions dérivables et pour $x \in \mathbb{R}^*$, $f'_1(x) = \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}$.

2) f_2 est définie et dérivable sur $]0, 1[\cup]1, +\infty[$. On a pour x dans ce domaine, $f'_2(x) = -\frac{1}{x(\ln(x))^2}$.

3) f_3 est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour x dans ce domaine, on a $f'_3(x) = \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right) \cos\left(\ln(x) + \frac{1}{x}\right)$.

4) On a $x \in D_4 \Leftrightarrow \ln(x) > 0 \Leftrightarrow x \in]1, +\infty[$. f_4 est définie et dérivable sur $]1, +\infty[$ et on a pour x dans ce domaine :

$$f'_4(x) = \frac{1}{x} \times \frac{1}{\ln(x)}.$$

5) On a cette fois f_5 définie et dérivable sur $]e, +\infty[$. Puisque $f_5(x) = \ln(f_4(x))$, on a pour x dans ce domaine :

$$f'_5(x) = \frac{f'_4(x)}{f_4(x)} = \frac{1}{x \ln(x) \ln(\ln(x))}.$$

6) f_6 est définie sur $\mathbb{R}_+$ (pour que $\sqrt{x}$ existe et on a alors automatiquement $x + \sqrt{x} \geq 0$). Elle est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ (puisque la fonction racine est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et qu'on aura alors $x + \sqrt{x} > 0$) comme composée de fonctions dérivables et on a pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'_6(x) = \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right) \times \frac{1}{2\sqrt{x + \sqrt{x}}}$.

7) f_7 est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$. On a alors pour x dans ce domaine :

$$f'_7(x) = \cos(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x^2} \sin(x) \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

8) On a $1 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 \leq 1 \Leftrightarrow x \in [-1, 1]$. f_8 est donc définie sur $[-1, 1]$. Elle est dérivable sur $] -1, 1[$ (puisque la racine est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et que sur $] -1, 1[$, on a $1 - x^2 > 0$). Pour $x \in] -1, 1[$, on a :

$$f'_8(x) = \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

9) f_9 est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables. Pour $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$f'_9(x) = 3 \times 2x \cos(x^2) \times (\sin(x^2))^2 = 6x \cos(x^2) \sin(x^2)^2.$$

10) f_{10} est définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. Pour x dans cet ensemble, on a :

$$f'_{10}(x) = 2(1 + \tan^2(x)) \tan(x).$$

11) Le dénominateur est toujours strictement positif. Il reste à étudier ce qu'il y a sous la racine. On a $x^2 - x - 2 = (x+1)(x-2)$ qui est positif sur $] -\infty, -1] \cup [2, +\infty[$. On a donc f_{11} bien définie

sur cet ensemble. Elle est dérivable sur $] -\infty, -1[\cup]2, +\infty[$ comme composée/quotient de fonctions dérivables (on a toujours des problèmes de dérivabilité en 0 à cause de la racine). Pour x dans cet ensemble, on a :

$$f'_{11}(x) = \frac{2x-1}{2\sqrt{x^2-x-2}(\sin(x)+2)} - \frac{\sqrt{x^2-x-2}\cos(x)}{(\sin(x)+2)^2}.$$

12) On a $1 + \frac{3}{x} = \frac{x+3}{x}$. Cette expression est strictement positive sur $] -\infty, -3[\cup]0, +\infty[$. On a donc f_{12} bien définie et dérivable sur cet ensemble. On a pour x dans cet ensemble :

$$f'_{12}(x) = -\frac{3}{x^2} \times \frac{1}{1+\frac{3}{x}} \times \left(-\sin\left(\ln\left(1+\frac{3}{x}\right)\right)\right).$$

13) On a $x^2+1 > 0$ sur $\mathbb{R}$. Pour $x \neq 0$, on a $x^2+1 > 1$ donc $\sqrt{x^2+1} > 1$ d'où $\cos(x) + \sqrt{x^2+1} > 0$. Pour $x = 0$, on a $\cos(x) + \sqrt{x^2+1} = 1+1 = 2$. On en déduit que le terme dans le logarithme est strictement positif pour tout $x \in \mathbb{R}$. f_{13} est donc bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables. On a alors pour $x \in \mathbb{R}$:

$$f'_{13}(x) = \frac{-\sin(x) + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{\cos(x) + \sqrt{x^2+1}}.$$

14) On a $\sin(x) + 1 \geq 0$ pour tout x réel donc f_{14} est bien définie sur $\mathbb{R}$. Pour la dérivabilité, il faut enlever les valeurs où $\sin(x) = -1$, soit les $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$, on a alors :

$$f'_{14}(x) = \frac{\cos(x)}{2\sqrt{\sin(x)+1}}(-\sin(\sqrt{\sin(x)+1})).$$

15) f_{15} est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ (pour que le dénominateur ne s'annule pas). Pour x dans cet ensemble, on a :

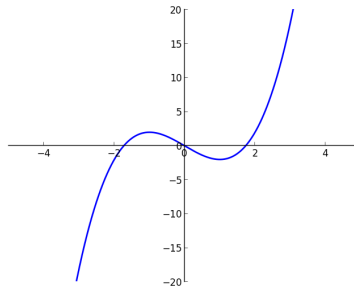
$$f'_{15}(x) = \frac{(2x+1)(-\sin(x^2+x+1))}{\sin(x)} + \cos(x^2+x+1) \times \frac{-\cos(x)}{\sin^2(x)}.$$

Exercice 14. Attention sur vos dessins de graphe à bien faire apparaître les tangentes horizontales (point où la dérivée s'annule) à l'aide d'un $\leftrightarrow$ (non représenté sur les graphes du corrigé). L'important n'est pas d'avoir un graphe précis au millimètre près (sauf si c'est explicitement demandé) mais de faire ressortir les points intéressants de la fonction.

1) Soit $f_1 : x \mapsto x^3 - 3x$. f_1 est définie sur $\mathbb{R}$, infiniment dérivable sur son ensemble de définition. On a $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'_1(x) = 3(x-1)(x+1)$. On en déduit le tableau de signes de f'_1 et le tableau de variations de f_1 :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f_1'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f_1	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

De plus f tend vers $+\infty$ en $+\infty$ et vers $-\infty$ en $-\infty$. On remarque que f est impaire. On en déduit son graphe :



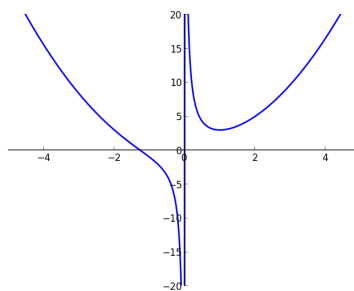
2) Soit $f_2 : x \mapsto x^2 + \frac{2}{x}$. f_2 est définie sur $\mathbb{R}^*$ et infiniment dérivable sur son ensemble de définition. On a pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$\begin{aligned} f_2'(x) &= 2x - \frac{2}{x^2} \\ &= 2 \cdot \frac{x^3 - 1}{x^2}. \end{aligned}$$

On en déduit le tableau de signes de f_2' et le tableau de variations de f_2 .

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f_2'(x)$	-		- 0 +	
f_2	$+\infty$ ↘ $-\infty$		$+\infty$ ↘ 3 ↗ $+\infty$	

Les limites s'obtiennent ici sans difficulté (pas de formes indéterminées). Voici le graphe de f_2 :



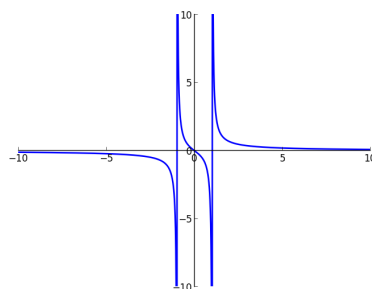
3) Soit $f_3 : x \mapsto \frac{x}{x^2 - 1}$. f_3 est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ et est infiniment dérivable sur son ensemble de définition. On a pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$:

$$\begin{aligned} f_3'(x) &= \frac{1}{x^2 - 1} - \frac{2x^2}{(x^2 - 1)^2} \\ &= -\frac{x^2 + 1}{(x^2 - 1)^2}. \end{aligned}$$

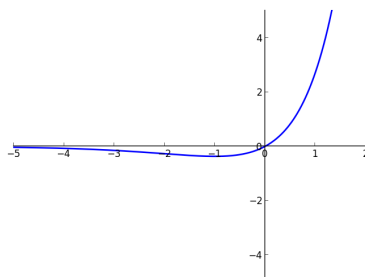
On en déduit le tableau de signes de f'_3 et le tableau de variations de f_3 :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'_3(x)$	—		—	—
f_3	0 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 0	

Les limites de f_3 en $\pm\infty$ sont 0 (on peut diviser le numérateur et le dénominateur par x pour le voir plus facilement). Puisque $f_3(x) = \frac{x}{x-1} \cdot \frac{1}{x+1}$, on en déduit que $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} f(x) = -\infty$ et que $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} f(x) = +\infty$. On en déduit de même les limites au voisinage de 1. On en déduit le graphe suivant (les traits de discontinuité ne sont en pratique pas à tracer bien sûr!) :



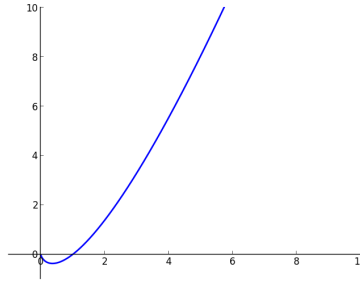
4) Soit $f_4 : x \mapsto xe^x$. f_4 est définie sur $\mathbb{R}$, infiniment dérivable sur son ensemble de définition. On a $\forall x \in \mathbb{R}, f'_4(x) = (x+1)e^x$. On en déduit, à l'aide du tableau de variations, que f_2 est décroissante sur $]-\infty, -1]$ et croissante sur $[-1, +\infty[$. f tend vers 0 en $-\infty$ par croissance comparée et vers $+\infty$ en $+\infty$. On en déduit son graphe :



5) Soit $f_5 : x \mapsto x \ln(x)$. f_5 est définie sur $\mathbb{R}_+^*$, infiniment dérivable sur son ensemble de définition. On a $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'_5(x) = 1 + \ln(x)$. On en déduit le tableau de signes de f'_5 et le tableau de variations de f_5 :

x	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$
$f'_5(x)$		- 0 +	
f_5	0	$-\frac{1}{e}$	$+\infty$

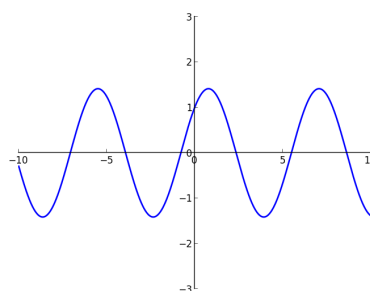
Par croissance comparée, f_5 tend vers 0 en 0 et tend vers $+\infty$ en $+\infty$. On en déduit son graphe :



6) Soit $f_6 : x \mapsto \cos(x) + \sin(x)$. f_6 est définie et infiniment dérivable sur $\mathbb{R}$. On remarque qu'elle est 2π périodique, ce qui nous permet de l'étudier sur $[0, 2\pi]$. On a $\forall x \in [0, 2\pi]$, $f'_6(x) = -\sin(x) + \cos(x)$. Les zéros de la dérivée sur $[0, 2\pi]$ sont quand $\sin(x) = \cos(x)$, c'est à dire en $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{5\pi}{4}$. Il reste ensuite à trouver le signe de f'_6 entre les zéros, ce qui se fait à l'aide du cercle trigonométrique. On peut donc en déduire le tableau de signe de f'_6 et le tableau de variations de f_6 :

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{4}$	2π	
$f'_6(x)$	+	0	−	0	+
f_6	1	$\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	1	

On en déduit alors le graphe de f_6 sur $[0, 2\pi]$, que l'on prolonge par 2π -périodicité :



On aurait pu étudier f_6 plus rapidement en simplifiant son expression à l'aide de formules de trigonométries. En effet, on a pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f_6(x) &= \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (\cos(x) + \sin(x)) \\ &= \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos(x) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \sin(x) \right) \\ &= \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

On déduit alors le graphe de f_6 de celui du cosinus en effectuant une translation et une dilatation.

Exercice 15. On pose $f : x \mapsto \ln(\sqrt{x^2 + 1} + x)$.

1) Pour $x \in \mathbb{R}$, on a toujours $x^2 + 1 > x^2$. On peut alors en appliquant la fonction racine (qui est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$) que $\sqrt{x^2 + 1} > |x|$. Puisque $|x| \geq -x$, on en déduit que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sqrt{x^2 + 1} > -x.$$

Ceci entraîne que la fonction à l'intérieur du logarithme dans la définition de f est toujours strictement positive. Par composition de fonction, on en déduit que f est définie sur $\mathbb{R}$.

2) Soit $x \in \mathbb{R}$. On a alors :

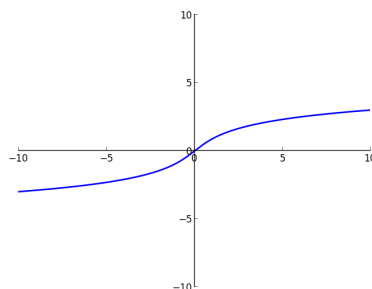
$$\begin{aligned} f(-x) &= \ln(\sqrt{x^2 + 1} - x) \\ &= -\ln\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x}\right) \\ &= -\ln\left(\frac{\sqrt{x^2 + 1} + x}{(\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 1} + x)}\right) \\ &= -\ln(\sqrt{x^2 + 1} + x). \end{aligned}$$

On en déduit que f est impaire.

3) Par composition de fonctions, la fonction $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1} + x$ étant strictement positive pour tout $x \in \mathbb{R}$ et la fonction $\ln$ étant dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, on en déduit que f est dérivable sur $\mathbb{R}$. On a alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}} + 1 \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \\ &= \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2 + 1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}. \end{aligned}$$

On en déduit que la dérivée de f est strictement positive sur $\mathbb{R}$. f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$. On en déduit son tableau de variation et son graphe (f tend vers $+\infty$ en $+\infty$ et par imparité, elle tend vers $-\infty$ en $-\infty$) :



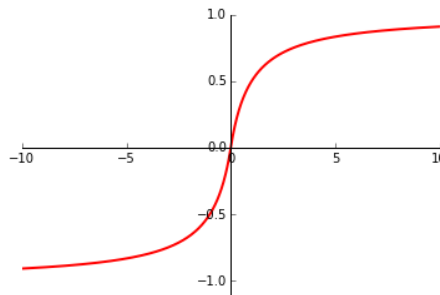
Exercice 16.

1) Pour $x \neq 0$, on a $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\frac{x}{1+|x|}}{x} = \frac{1}{(1+|x|)}$. On en déduit que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1$, ce qui entraîne que f est dérivable en 0 et que $f'(0) = 1$.

2) f est définie sur $\mathbb{R}$ et est impaire. On va l'étudier sur $\mathbb{R}_+^*$. On a pour $x > 0$, $f(x) = \frac{x}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x}$. On a donc f dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et :

$$\forall x > 0, f'(x) = \frac{1}{(1+x)^2} > 0.$$

f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$. Enfin, puisque $f(x) = 1 - \frac{1}{1+x}$, on en déduit que f tend vers 1 quand x tend vers $+\infty$. On en déduit finalement le graphe de f :

**Exercice 17.**

1) On pose $f : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \frac{\ln(x)}{x^2} \end{cases}$. Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ (quotient de fonctions dérivables) et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a :

$$f'(x) = \frac{1 - 2\ln(x)}{x^3}.$$

La tangente à f en 1 est donc $y = f'(1)(x - 1) + f(1) = x - 1$.

2) Pour déterminer les points où la tangente à la courbe représentative de f est parallèle à $y = x - 1$, il faut chercher les $x > 0$ tels que $f'(x) = 1$. Pour cela, on a :

$$f'(x) = 1 \Leftrightarrow x^3 + 2\ln(x) - 1 = 0.$$

Or, une rapide étude de fonction prouve que la fonction $x \mapsto x^3 + 2\ln(x) - 1$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$, ce qui entraîne qu'elle admet au plus un point d'annulation. Puisqu'elle s'annule en $x = 1$, on en déduit qu'elle s'annule en un unique point. Finalement, aucune autre tangente n'est parallèle à T_1 .

Exercice 18. Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R}^* & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \frac{1}{x} \end{cases}$. Cette fonction est infiniment dérivable comme quotient de fonctions infiniment dérivables sur $\mathbb{R}^*$. En calculant les premières valeurs, on peut supposer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}^*, f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}.$$

Ce résultat est vrai pour $n = 0$ et $n = 1$. On le montre sans difficulté par récurrence puisque, si on fixe $n \in \mathbb{N}$ et que l'on suppose notre hypothèse vraie au rang n , alors on a :

$$f^{(n+1)}(x) = -\frac{(-1)^n n! \times (n+1)x^n}{x^{2n+2}} = \frac{(-1)^{n+1} (n+1)!}{x^{n+2}}.$$

Exercice 19. Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ dérivable telle que $f(0) = 0$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+, f'(x) \leq f(x)$. Comme suggéré par l'énoncé, posons $g : x \mapsto f(x)e^{-x}$. Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ (car f l'est et la fonction exponentielle aussi) et elle est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ (car f l'est et l'exponentielle est strictement positive). On a pour $x \in \mathbb{R}_+$:

$$g'(x) = (f'(x) - f(x))e^{-x} \leq 0.$$

L'inégalité vient de la propriété vérifiée par f et le fait que l'exponentielle est positive. On en déduit que g est décroissante. Or, $g(0) = f(0) = 0$ et g est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$. Ceci implique que g est la fonction nulle. Puisque l'exponentielle est strictement positive, on en déduit que f est la fonction nulle sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 20. Par tâtonnement, on remarque que pour toute constante $a \in \mathbb{R}$, les fonctions $f_a : x \mapsto x + a$ et $g_a : x \mapsto -x + a$ répondent au problème demandé. On va montrer que ce sont les seules.

Analyse : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(x) - f(y)| = |x - y|$. En appliquant cette relation en $y = 0$, on trouve alors que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, |f(x) - f(0)| = |x|.$$

Posons $a = f(0)$. Il nous reste à montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f(x) = x + a$ ou que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = -x + a$. Pour cela, considérons $f(1)$. On a toujours d'après la propriété appliquée en 1 et en 0 que :

$$|f(1) - a| = 1.$$

On a donc que $f(1)$ est à distance 1 de a . Séparons les cas selon si $f(1) = a + 1$ ou $f(1) = a - 1$.

- Supposons $f(1) = a + 1$. Soit $x \in \mathbb{R}^*$ (on connaît déjà la valeur de f en 0). On a alors en appliquant la propriété en x et 0 que $|f(x) - a| = |x|$. Ceci entraîne que :

$$f(x) = a + |x| \text{ ou } f(x) = a - |x|.$$

On a donc $f(x) = a + x$ ou $f(x) = a - x$. Montrons que $f(x) = a - x$ est absurde. En effet, on a dans ce cas, $f(x) - a - 1 = -x - 1$, ce qui entraîne que $|f(x) - f(1)| = |x + 1|$. Or, on a $|f(x) - f(1)| = |x - 1|$ d'après l'hypothèse appliquée en x et en 1. On peut alors vérifier rapidement que la seule solution de $|x + 1| = |x - 1|$ est $x = 0$ (faire une étude de cas). Puisque $x \neq 0$, ceci est absurde. On en déduit que $f(x) = a + x$.

- Supposons à présent $f(1) = a - 1$. Soit $x \in \mathbb{R}^*$ (on connaît déjà la valeur de f en 0). On a alors en appliquant la propriété en x et 0 que $|f(x) - a| = |x|$. Ceci entraîne que :

$$f(x) = a + |x| \text{ ou } f(x) = a - |x|.$$

On a donc $f(x) = a + x$ ou $f(x) = a - x$. Montrons que $f(x) = a + x$ est absurde. En effet, on a dans ce cas, $f(x) - a + 1 = x + 1$, ce qui entraîne que $|f(x) - f(1)| = |x + 1|$. Or, on a $|f(x) - f(1)| = |x - 1|$ d'après l'hypothèse appliquée en x et en 1. De même que dans le cas précédent, puisque $x \neq 0$, ceci est absurde. On en déduit que $f(x) = a - x$.

On a donc montré que f est de la forme $f : x \mapsto x + a$ ou $f : x \mapsto -x + a$ où a est une constante réelle.

Synthèse : réciproquement, ces fonctions sont bien solutions de l'équation proposée. On a donc trouvées toutes les fonctions solutions de l'équation proposée.